夏旺

民族：汉，政治面貌：中共党员，出生日期：1997.11.05，性别：女，籍贯：浙江嘉兴
院校：浙江工业大学・计算机学院・智能感知与系统教育部工程研究中心
个人主页：https://isxiawang.github.io/
联系邮箱：xiawang@zjut.edu.cn
联系电话：(+86) 159-5710-3682

个人履历

2019.09 – 至今 **浙江工业大学 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术专业** **硕博连读**

- ✧ 导师：梁荣华（国家万人）、孙国道（国家优青）
- ✧ 研究方向：大数据可视化与可视分析、图像/视频分析，以及多模态模型可解释
- ✧ 研究生期间在可视化领域相关期刊和会议共发表论文 10 余篇，产出发明专利 3 项，包括领域知名期刊会议如 IEEE TCSVT、IEEE TVCG、CGF、ICMR、PacificVis 等

2015.09-2019.07 **浙江工业大学 计算机学院 软件工程专业** **本科**

- ✧ GPA：3.84/5.0（8/191），获得浙江省优秀毕业生称号
- ✧ 推免至浙江工业大学计算机学院就读研究生

代表性学术成果

[1] **Xia Wang**, Sun G, Li T, Chang B, Tang Jingwei, Zhang G, Liang R. Video Visualization and Visual Analytics: A Task-Based and Application-Driven Investigation[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 34, no. 11, pp. 11316-11339, 2024. (IF: 11.1，中科院一区，一作);

[2] **Xia Wang**, Sun G, Zhu Z, Liang P, Zhu S, Wu Y, Liang R. Enhanced Visual Exploration and Interactive Retrieval of Pedestrian Images with Incremental User Feedback[J]. Computer Graphics Forum, early access, 2026 (欧洲图形学领域顶级期刊, CCF-B，一作);

[3] **Xia Wang**, Sun G, Zhu Z, Liang P, Zhu S, Wu Y, Liang H, Liang R. RE-IDVIS: Person Re-Identification System based on Interactive Visualization[C]. Proceedings of the International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), 2024. (CCF-B，一作);

[4] **Xia Wang**, Wang T, Li J, Sun G, Liang R. Enhancing Visual Analysis in Person Re-Identification with Vision-Language Models[J]. IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 45, no. 6, pp. 44-60, 2025. (SCI，图形学领域知名期刊，一作，论文被邀请至SIGGRAPH Asia 2025 (CCF-A，图形学领域Top会议) 进行现场汇报);

[5] **Xia Wang**, Wang T, Li J, Sun G, Liang R. A Reflection on Leveraging Vision Language Model for Visual Analysis in Image-Based Person Re-Identification[C]. Proceedings of IEEE Pacific Visualization Conference, pp. 91－96, 2025. (可视化领域三大会议之一, CCF-C，一作);

[6] **夏旺**, 孙国道, 周学文, 梁荣华. 面向视觉语言模型的多模态推理能力的可视分析框架. 计算机辅助设计与图形学学报. (CCF 中文T1, EI，一作，待发表)

[7] Zhu S, Sun G, Shen Y, Zhu Z, **Xia Wang**, Chang B, Tang J, Liang R. VAC^2: Visual Analysis of Combined Causality in Event Sequences[J], IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 31, no. 9, pp. 6223-6240, 2025 (可视化领域TOP期刊, CCF-A, 5/8);

[8] Pan L, Sun G, Chang B, **Xia Wang**, Jiang Q, Tang J, Liang R. Visual interactive image clustering: a target-independent approach for configuration optimization in machine vision measurement[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, vol. 24, no. 3, pp. 355-372, 2023. (CCF-C, 4/7)

[9] Jiang Q, Sun G, Li T, Tang J, **Xia Wang**, Wang Y, Jiang L, Liang R. AutoMA: Automated Generation of Multi-Level Annotations for Time Series Visualization[C]. Proceedings of IEEE Pacific Visualization Conference, pp. 80-90, 2025. (可视化领域三大会议之一, CCF-C, 5/7);

[10] Sun G, ..., **Xia Wang**, Liang R. EvoSets: Tracking the sensitivity of dimensionality reduction results across subspaces[J], IEEE Transactions on Big Data, vol. 8, no. 6, pp. 1566-1579, 2022. (中科院二区, JCR Q1, 4/7);

[11] Chang B, ..., **Xia Wang**, Tang J, Liang R. DBNetVizor: Visual Analysis of Dynamic Basketball Player Networks[J], IEEE Transactions on Big Data, vol. 11, no. 2, pp. 591-605, 2024 (中科院二区, JCR Q1, 5/7);

[12] Jiang Q, Sun G, Li T, Tang J, **Xia Wang**, Zhu S, Liang R. Qutaber: Task-based Exploratory Data Analysis with Enriched Context Awareness[J], Journal of Visualization, vol. 27, no. 3, pp. 503-520, 2024 (SCI, 5/7);

[13] Liang P, Ye D, Zhu Z, Wang Y, **Xia Wang**, Sun G, Liang R. C^5: Towards Better Conversation Comprehension and Contextual Continuity for ChatGPT[C]. Journal of Visualization, vol. 27, no. 4, pp. 713-730, 2024 (SCI, 5/7);

[14] 朱素佳, 孙国道, 江棨, **夏旺**, 梁荣华. 高密度群体轨迹数据的微观可视分析. 计算机辅助设计与图形学学报. 2020. (CCF 中文T1, EI, 4/5)

[15] **夏旺**、孙国道、梁盼、朱子昊、刘健、雷杰、吴一鸣、梁荣华. 基于非线性规划和多目标优化的动态投影可视布局方法[P]. 2025. (专利公开, 1/8);

[16] 孙国道, 梁盼, **夏旺**, 朱子昊, 梁荣华.一种基于人在回路的行人重识别后重排方法[P].浙江省:CN202310403963.5, 2023. (专利授权, 3/5);

[17] 孙国道, 朱素佳, 沈悦, 江棨, **夏旺**, 李峰, 施超, 孙阳, 梁荣华.一种高密度群体轨迹数据的微观可视分析方法[P].浙江省:CN202011295372.3, 2020 (专利授权, 5/9);

参与科研项目

以科研骨干参与课题组以下纵/横向科研项目：

[1] 面向跨设备多场景视频理解的可视分析技术研究，国家自然科学基金项目重点项目，2021.01-2025.12

[2] 多模态数据智能可视分析，国家自然科学基金项目优秀青年项目，2025.01-2027.12

[3] 面向多模态数据的交互式对比学习和可视分析，国家自然科学基金项目面上项目，2024.01-2027.12

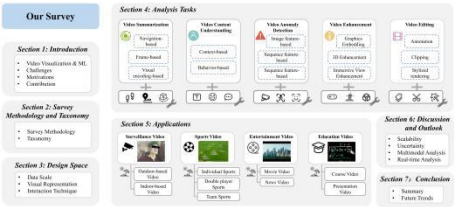
[4] 跨模态异构数据的智能可视表达和理解，浙江省杰出青年科学基金项目，2023.01-2025.12

[5] 制造企业数据空间设计理论与方法，国家重点研发计划，2020.11-2023.11

科研成果概述

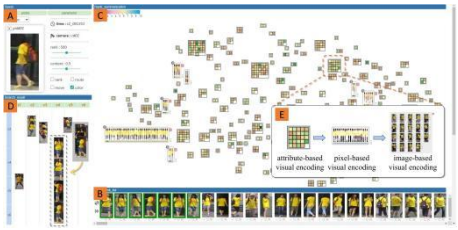
一、基于任务与应用驱动的视频可视化与可视分析研究（由国家自然科学基金重点项目支持，2021.05-2024.06）

项目简介：本研究聚焦于视频数据的可视化与可视分析，交叉融合计算机视觉、可视分析技术与领域知识，构建了一个结构化的设计空间和分类体系，从分析任务与应用场景两个维度出发，为研究者提供全面的认知框架与对比参考。该框架不仅涵盖视频数据分析的核心任务，还深入挖掘视频可视化技术在多样化应用中的潜力，为视频内容智能分析提供了新的思路与方法。**相关成果发表在期刊 IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology（中科院一区）**



二、基于交互式可视化和用户反馈的行人再识别可视分析项目（由国家自然科学基金重点项目支持，2020.08-2025.12）

项目简介：本研究聚焦于安防场景下的行人图像检索任务，提出了一种结合可视化与用户交互的分析方法，帮助用户在多摄像头视角中高效查找目标行人。针对当前模型效果不稳定、依赖人工的问题，我们引入半监督学习机制，优化用户反馈下的检索重排序；设计了基于降维投影的布局优化算法，提升图像浏览与筛选效率；并构建了集成反馈与交互的可视分析原型系统，显著增强了检索效果与实用性。**相关成果论文发表在 ICMR 2024（CCF-B），CGF（CCF-B，欧洲图形学领域顶级期刊），并在国际会议上进行学术报告，产出发明专利 2 项**



三、基于视觉语言模型增强的行人图像识别模型可视分析研究（由国家自然科学基金重点项目支持，2024.06-至今）

项目简介：本研究面向多摄像头行人再识别任务，提出一种融合文本信息的可视分析系统，以提升用户细粒度匹配与筛选效率。针对现有方法在真实场景中的局限，我们构建了经领域知识微调的视觉语言模型，生成行人图像的细粒度文本描述与关键词，并提出动态螺旋词云算法以优化图文布局，减少视觉干扰。同时，开发可视分析原型系统支持多视图协同、可调视觉编码与交互检索，有效增强图像浏览与探索体验。**相关成果论文发表在 PacificVis 2025（CCF-C，可视化领域三大会议），IEEE CG&A，论文被邀请至 SIGGRAPH Asia 2025（CCF-A，图形学领域 Top 会议）进行现场学术报告**

未来计划

研究目标：未来的研究将聚焦于提升多模态大模型的可解释性与任务适配能力，从模型机制剖析与人机交互优化两个方面出发，推动其在实际场景中的应用。关注模型与垂直领域（如安防监控）的融合，构建高可控、高透明的人机协同智能系统。

研究内容：（1）设计融合图像、文本与结构化语义的人机交互系统，支持视频/图像检索中的多模态查询与反馈优化；（2）构建可视交互框架，解析多模态模型在图文对齐与推理中的语义关注与推理路径。

学术服务/交流

- **学术会议论文报告：ICMR 2024 (泰国)、IEEE PacificVis 2025 (中国台湾--线上)、SIGGRAPH Asia 2025 (中国香港)**
- **国内外著名会议期刊审稿人：IEEE VIS (CCF-A)、IEEE TVCG (CCF-A)、ACM CHI (CCF-A)、UIST (CCF-A)、CSCW (CCF-A)、IEEE VR (CCF-A)、IUI (CCF-B)、IEEE TCSVT (CCF-B)、EuroVis (CCF-B)、PacificVis (CCF-C)、ChinaVis等**

荣誉表彰

2020, 2021	**研究生一等奖学金**
2020	**中国大学生服务外包创新创业大赛全国三等奖**
2019	**浙江省优秀毕业生（Top 3%）**
2016, 2017	**浙江省政府奖学金（Top 3%）**
2017	**全国大学生数学竞赛三等奖**